

Desafios — laços de repetição

Lógica de Programação · for e while

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Quatro programas para escrever no computador. Todos usam apenas o que já vimos: for, while, range, listas, strings e decisão. Um arquivo .py por desafio.

COMO ENTREGAR

Para cada desafio, entregue o arquivo .py e escreva neste papel a saída que o seu programa produziu com os dados de teste indicados.

DESAFIO 1 Contagem sem o for

Escreva um programa que imprima os números de 1 a 10, um por linha.

- ▶ A regra é uma só: não pode usar for nem range. Tem que ser com while.
- ▶ Lembre das três partes que todo while precisa ter.

PARA PENSAR

Depois que funcionar, escreva a mesma coisa com for e compare as duas versões. Qual ficou mais curta? Por quê?

SAÍDA OBTIDA

DESAFIO 2 Simulador de tabuada

O usuário digita um número e o programa exibe a tabuada desse número, de 1 a 10.

- ▶ Peça o número ao usuário.
- ▶ Mostre uma linha por multiplicação, no formato 7 x 1 = 7.
- ▶ Teste com 7 e depois com 9.

O FORMATO DA SAÍDA

```
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
...
7 x 10 = 70
```

DICA

A multiplicação e o texto podem ir juntos na mesma linha com a f-string: `print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")`

SAÍDA OBTIDA

DESAFIO 3 Conta-vogais

O usuário digita uma palavra ou uma frase e o programa informa quantas vogais ela tem.

- ▶ Percorra o texto letra por letra com o for.
- ▶ A cada vogal encontrada, aumente um contador.
- ▶ No fim, mostre o total de vogais.
- ▶ Teste com computador e depois com paralelepípedo.

DICA

Para saber se a letra é vogal, dá para perguntar se ela está dentro de um texto com todas elas: if letra in "aeiou". O contador nasce fora do laço e cresce dentro.

SAÍDA OBTIDA

Pergunta extra: e se o usuário digitar com letra maiúscula, ou com acento, como em paralelepípedo? O seu programa ainda acerta a conta? Escreva o que aconteceu.

DESAFIO 4 Tabuada completa

Agora o usuário não digita nada. O programa exhibe sozinho a tabuada de todos os números de 1 a 100, cada uma multiplicada de 1 até 10.

- ▶ Comece pela tabuada do 1, depois a do 2, e assim por diante até a do 100.
- ▶ Cada tabuada vai de 1 a 10, no mesmo formato do desafio 2.
- ▶ Ao final, diga quantas linhas o programa imprimiu no total.

O COMEÇO DA SAÍDA

```
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
...
1 x 10 = 10
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
100 x 10 = 1000
```

ATENÇÃO

Este desafio pede algo que não foi mostrado em aula, mas que você consegue deduzir: o bloco de um for pode conter outro for. Comece testando de 1 a 3 para conferir se está certo, e só depois mude para 100.

QUANTAS LINHAS O PROGRAMA IMPRIMIU?
